

SOLUCIONARIO DE LA SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA 2021 II

1. Si: $p \# q \equiv (p \wedge \sim q) \Delta (p \vee q)$

Evaluar mediante tablas de valores el siguiente esquema molecular:

$$(r \# \sim p) \# [(\sim q \# p) \# (\sim p \# \sim)]$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

p	q	$p \# q$	$(p \wedge \sim q) \Delta (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	F	F

r	$\sim p$	$(r \# \sim p)$	$\sim q$	p	$(\sim q \# p)$	$\sim p$	$\sim$	$(\sim p \# \sim)$
F	V	F	F	F	F	V	V	F
F	V	F	F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	F	V
V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	V	F	V	V	V	F	F

2. Determinar, si el siguiente argumento corresponde a una regla de inferencia válida.

El calentamiento global es una amenaza no obstante es un fenómeno natural, ya que hay muchas fábricas contaminantes. O el calentamiento global es un fenómeno natural o es provocado por el hombre o los mares están contaminados. Los mares no están contaminados aunque hay muchas fábricas contaminantes, si el calentamiento global no es una amenaza. De lo anterior se deduce que: hay muchas fábricas contaminantes o el calentamiento global es una amenaza.

$$\{ [r \rightarrow (p \wedge q)] \wedge (q \Delta s \Delta t) \wedge [\sim p \rightarrow (\sim t \wedge r)] \} \rightarrow (r \vee p)$$

✓
✓
✗ F
✗ F

✓
Inf. Válida
✗ F
✗ F

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones, justificando cada una de sus respuestas:

a. Si: $A = \{\phi\}$, entonces $A = \phi$

b. $A = \{x \in Q / 12x^2 - 20x + 3 = 0\}$ es un conjunto unitario

c. Si: $A = \{a + b, 8, 2a - b + 4\}$ es un conjunto unitario? El conjunto $\{3a - 3b, 2a + 2b\}$ es unitario?

conjunto unitario

a: F; unum

b: F; $12x^2 - 20x + 3 = 0 \rightarrow x = 1/6; 3/2$ ambos $\in \mathbb{Q}$

c: F; $a=4$ $b=4 \rightarrow \{0, 16\}$

4. Dados los conjuntos: $U = \{-2, 3, 2i, \sqrt{-5}, \frac{2}{3}, \pi, \sqrt{3}, 6, -\frac{1}{2}\}$

$A = \{x \in U / x \notin N \rightarrow x \in Q'\}$; $B = \{x \in U / x \in Z \leftrightarrow x \in R\}$

$C = \{x \in U / \sim (x \in Z \rightarrow x \notin Q')\}$

Hallar: $(A \Delta B)' - C$

A: $x \in \mathbb{N} \vee x \in \mathbb{Q}'$
 $\mathbb{N} \cup \mathbb{Q}'$
 $\{3, 6, \pi, \sqrt{3}\}$

B: $x \in \mathbb{Z} \leftrightarrow x \in \mathbb{R}$
 $(x \in \mathbb{Z} \wedge x \in \mathbb{R}) \vee (x \notin \mathbb{Z} \wedge x \notin \mathbb{R})$
 $(\mathbb{Z} \cap \mathbb{R}) \cup (\mathbb{Z}' \cap \mathbb{R}')$
 $\mathbb{Z} \cup (\mathbb{Z} \cup \mathbb{R})'$
 $\mathbb{Z} \cup \mathbb{R}'$
 $\{-2, 3, 6, 2i, \sqrt{-5}\}$

C: $x \in \mathbb{Z} \wedge x \in \mathbb{Q}'$
 $\emptyset$

$(A \Delta B)' - C = \{3, \frac{2}{3}, 6, -\frac{1}{2}\}$

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

5. Hallar $n[P(P(A))]$. Si $A = \{x \in \mathbb{Z} : 4x^3 - x = 0\}$

$$x^2(4x-1)=0$$

$$x=0 \quad x=\frac{1}{4}$$

$A = \{0\}$
 $P(A) = \{\{0\}, \emptyset\}$
 $n[P(P(A))] = 2^2 = 4$

6. Si: $B \supset A$ además $C \dot{\cap} (B \cap A')$. Simplificar:



$$[A \cap (B \cup C)] \cup \{[B - (A \cup C)] \cup (C - B)\}' - [A \cup (B \cap C)]$$

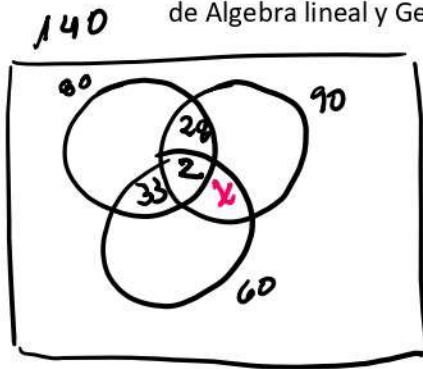
$$\begin{aligned} & \underbrace{(A \cap B)}_A \cup \{[B \cap (A \cup C)'] \cup \emptyset\}' \cap [A \cup C]' \\ & A \cup \{B \cap A' \cap C'\}' \cap A' \cap C' \\ & \{A \cup B' \cup A \cup C\}' \cap A' \cap C' \\ & (A \cup B' \cup C)' \cap A' \cap C' \\ & A' \cap (B' \cup C) \cap C' \\ & A' \cap C' \cap B' \\ & (A \cup B \cup C)' \\ & B' \end{aligned}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7. Resolver:

En una encuesta realizada a 140 alumnos del primer ciclo de la FIA para obtener información en que cursos están matriculados se obtuvo la siguiente información: 80 están matriculados en Matemática Discreta, 90 en Algebra Lineal, 60 en Geometría

Analítica, 30 en Matemática Discreta y Algebra Lineal, 35 en Matemática Discreta y Geometría Analítica; 2 en los tres cursos. ¿Cuántos están matriculados solo en los cursos de Algebra lineal y Geometría Analítica?



$$140 = 80 + 90 + 60 - 30 - 35 - (x + 2) + 2$$

$$x = 25$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com